

Wyszukiwanie binarne

„[] opanowanie teorii jest zaledwie niezbędnym wstępem”

Czym jest wyszukiwanie binarne

Wyszukiwanie binarne

- **Wyszukiwanie binarne** (ang. binary search) to algorytm służący do bardzo szybkiego znajdowania elementu w posortowanej tablicy lub liście – algorytm nie sprawdza elementy jeden po drugim, lecz za każdym razem odrzuca połowę danych

Wyszukiwanie binarne

- Wyszukiwanie binarne swoją największą przewagę pokazuje w dużych zbiorach danych – jego złożoność czasowa wynosi:

$$O(\log_2 n)$$

Idea działania

Idea działania

- Szukamy liczby 23 w : [2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91]
- Krok 1:
 - sprawdzenie środka: 16
 - porównanie liczb: $23 > 16$ – szukany element może być z prawej strony tablicy
 - odrzucamy lewą część tablicy

Idea działania

- Szukamy liczby 23 w : [23, 38, 56, 72, 91]
- Krok 2:
 - sprawdzenie środka: 56
 - porównanie liczb: $23 < 56$ – szukany element może być z lewej strony tablicy
 - odrzucamy prawą część

Idea działania

- Szukamy liczby 23 w : [23, 38]
- Krok 3:
 - sprawdzenie środka: 23
 - porównanie liczb: szukana liczba zostaje odnaleziona

Algorytm

Algorytm

```
funkcja SzukajBin(A[],x)
    lewy  $\leftarrow$  0
    prawy  $\leftarrow$  n - 1
    dopóki lewy < prawy wykonuj
        srodek  $\leftarrow$  (lewy + prawy) div 2
        jeśli A[srodek] < x to lewy  $\leftarrow$  srodek + 1
        w przeciwnym przypadku prawy  $\leftarrow$  srodek
    zwróć A[lewy] = x i zakończ
```

Implementacja

```
static bool BinarySearch(int[] tab, int value) {  
    int left = 0;  
    int right = tab.Length - 1;  
  
    while (left < right) {  
        int mid = (left + right) / 2;  
  
        if (tab[mid] < value) {  
            left = mid + 1;  
        }  
        else {  
            right = mid;  
        }  
    }  
    return tab[left] == value;  
}
```

```
static void Main(string[] args)
{
    int[] numbers = { 2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91 };

    bool result = BinarySearch(numbers, 56);

    Console.WriteLine(result);
}
```

www.szymkowiak.tychy.pl

KONIEC

Grzegorz Szymkowiak